

广州“1·8”“惠丰年 298”船触碰番中公路 洪奇沥大桥事故调查报告

编制单位：广州海事局

单位地址：广东省广州市黄埔区荔香路 7 号

联系电话：020-82354480

编制时间：2017 年 6 月 1 日

简介

2017 年 1 月 8 日约 1830 时，惠州市 FN 船务有限公司所属“惠丰年 298”船装载碎石约 3100 吨从江门市新会区五洞碎石场驶往广州市南沙区万顷沙镇十二涌途中，触碰横跨洪奇沥水道的番中公路洪奇沥大桥 25#桥墩，造成大桥 25#桥墩断裂，大桥部分桥面倾斜下陷，该船右舷船首破损，事故直接经济损失初步估计 500 万元，构成一般等级水上交通事故。

广州海事局接到事故报告后成立事故调查组，依据《内河交通安全管理条例》、《内河交通事故调查处理规定》等法规、规章的规定对事故进行调查。调查组通过询问“惠丰年 298”船船员，对船公司和大桥业主进行调查，调取该船 AIS 数据，督促大桥业主聘请有资质的机构对大桥进行损坏评估鉴定，查明了事故发生经过及事故原因。

经调查认定，这是一起单方责任事故，“惠丰年 298”船在通过番中公路洪奇沥大桥时，船长、值班水手疏忽了望；船舶偏离航道朝着其它桥孔驶去，也没有及时发现并予以纠正，导致碰撞桥墩所致，“惠丰年 298”船应负事故全部责任。

目录

一、事故简况.....	5
二、专业术语和标准用语.....	5
三、事故调查情况.....	5
（一）“惠丰年 298” 船舶基础数据.....	6
（二）“惠丰年 298” 船舶检验情况.....	7
（三）“惠丰年 298” 船舶安全检查情况.....	7
（四）“惠丰年 298” 船货物概况.....	7
（五）“惠丰年 298” 船员配备.....	7
1、船舶配员情况.....	8
2、驾驶台值班人员概况.....	8
（六）船公司情况.....	8
1、船公司概况.....	8
2、船舶管理.....	9
（七）番中公路洪奇沥大桥概况.....	10
（八）天气情况和事故水域通航环境情况.....	11
1. 天气情况.....	11
2. 事故水域通航环境情况.....	11
四、事故时间分析认定.....	12
五、事故经过.....	12
六、事故处理经过.....	14

七、事故损害情况.....	15
（一）“惠丰年 298” 船.....	16
（二）番中公路洪奇沥大桥.....	16
八、事故分析.....	16
（一）船长的资历和在洪奇沥水道航行经验.....	16
（二）航行了望.....	17
（三）船舶航行.....	17
（四）酒精、药物、疲劳等因素.....	18
（五）大桥通航孔桥涵标灯光.....	18
九、事故原因与责任.....	19
（一）不安全行为.....	19
1、疏忽了望.....	19
2、没有保持船舶行驶在正确的航线上.....	19
（二）事故原因.....	20
（三）事故责任.....	20
十、安全管理建议.....	20

一、事故简况

2017 年 1 月 8 日约 1830 时，惠州市 FN 船务有限公司所属“惠丰年 298”船装载碎石约 3100 吨从江门市新会区五洞碎石场驶往广州市南沙区万顷沙镇十二涌途中，触碰横跨洪奇沥水道的番中公路洪奇沥大桥 25#桥墩，造成大桥 25#桥墩断裂，大桥部分桥面倾斜下陷，该船右舷船首破损，事故直接经济损失初步估计 500 万元。按照《水上交通事故统计办法》第六条的分级标准，该事故为水上交通一般等级事故。

二、专业术语和标准用语

航行日志：记载船舶在航行和停泊过程中主要情况的载体文件。

VHF: very high frequency 的缩写，即甚高频无线电话，是指频带由 30Mhz 至 300Mhz 的无线电电波，波长范围为 1M 至 10M。

AIS: automatic identification system 的缩写，即船舶自动识别系统。

三、事故调查情况

事故发生后，广州海事局成立事故调查组对事故进行调查。调查组通过询问“惠丰年 298”船船员，对船公司和大桥业主进行调查，调取该船 AIS 数据等途径，共获得以下证据资料：

（1）询问笔录 11 份；（2）船舶相关证书复印件 1 套；

(3) 船员证书复印件 8 套; (4) 该船港口国监督检查报告 1 份; (5) 船公司安全管理文件资料复印件 1 套; (6) 该船航行日志、轮机日志复印件各 1 份; (7) 该船提交的海事报告 1 份; (8) 船员名单 1 份; (9) 现场勘验笔录 5 份; (10) 大桥业主对大桥日常巡逻检查资料 1 套; (11) 大桥业主对大桥维护保养资料 1 套; (12) 大桥损坏检测报告 1 份; (13) 事故照片若干。

(一) “惠丰年 298” 船舶基础数据

船籍港	惠州
船舶种类	散货船
船体材料	钢质
总吨	1815
净吨	1016
总长	75.80 米
船宽	16.20 米
型深	4.40 米
主机类型、功率	内燃机、746.00 千瓦
船舶建成日期	2013 年 10 月 17 日
船舶检验机构	惠州海事局
船舶建造厂	博罗县园洲镇宇航船舶建造厂

船舶所有人	惠州市 FN 船务有限公司
船舶经营人	惠州市 FN 船务有限公司



图：事故后的“惠丰年 298”船

（二）“惠丰年 298”船舶检验情况

该船最近一次船舶检验于 2016 年 9 月 27 日在博罗进行，事故时，船舶所有法定证书、文书齐全有效。

（三）“惠丰年 298”船舶安全检查情况

该船最近一次船舶安全检查于 2016 年 4 月 11 日在广州港新港港区进行，共查出缺陷 6 项，据调查，6 项缺陷与事故无直接因果关系。

（四）“惠丰年 298”船货物概况

该船本航次装载碎石约 3100 吨。事故后，调查人员对该船水尺进行检测，货物装载符合要求，未发现超载现象。

（五）“惠丰年 298”船员配备

1、船舶配员情况

事故航次，该船配员8人，分别是船长1人，二副1人，轮机长1人，轮机员1人，水手3人，机工1人。据调查，该船配员满足最低安全配员要求。

2、驾驶台值班人员概况

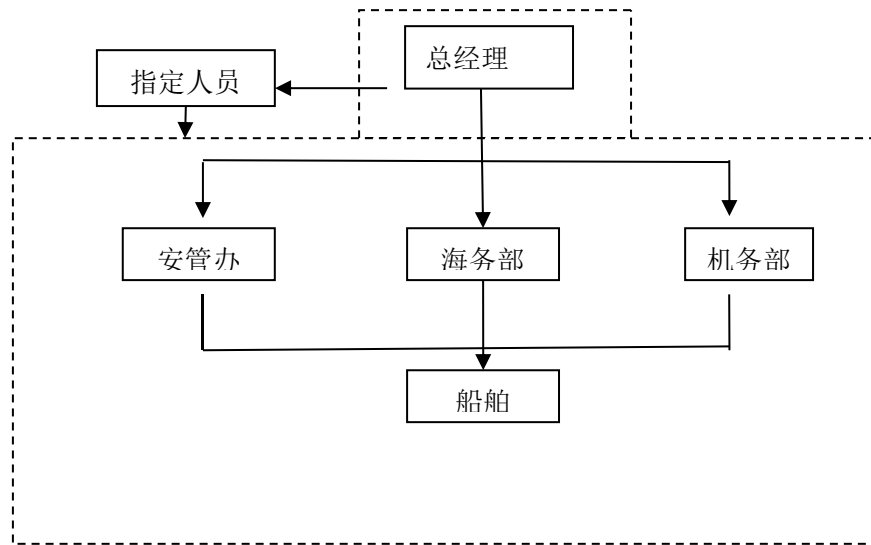
船长陈某泉，男，55岁，持有广州海事局签发的内河一类船长证书，有效期至2017年12月20日。

水手邓某仁，男，25岁，持有广西梧州海事局签发的船员服务簿。

（六）船公司情况

1、船公司概况

惠州市 FN 船务有限公司成立于 2006 年 6 月，主要从事广东省内河各港间及港澳航线普通货物运输业务。船公司现有船舶 106 艘，载重吨 20.9 万吨。船公司建立了安全管理文件，并于 2015 年 9 月 18 日实施运行。船公司现有管理人员 9 人，总经理兼任公司机务管理人员，具有轮机长资历；指定人员兼海务管理人员，具有船长资质；海务部 4 人（1 人兼职）；机务部 4 人（1 人兼职）；安管办 1 人，船公司组织架构如图。



2、船舶管理

据船公司总经理刘某强陈述，船公司参照国内运输船舶安全管理相关规定建立并运行安全管理文件，但船公司列入安全管理文件管理的船舶只有“惠丰年 293”，其它船舶参照安全管理文件进行管理。据调查，船公司的安全管理文件并没有发放到“惠丰年 298”船。

据船公司总经理刘某强、海务部经理刘某杰陈述，船公司每年安排海务部和机务部人员一起对船舶开展 1-2 次安全检查。据调查，2016 年度，船公司对“惠丰年 298”船进行了一次安全检查，主要检查有关航行设备是否正常，强调船舶航行注意安全等事项。

根据船公司安全管理文件规定，新聘、转岗船员由船公司考核，考试合格予以录用；船舶开航、到达目的港，需向

船公司报告；船舶在生产作业时，须向船公司报告船舶动态，但上述规定没有得到贯彻执行。据调查，该船登记的船舶所有人为惠州市 FN 船务有限公司，实际上，该船的实际控制人是**李某萍**。船员招聘、船员管理、支付船员工资、船舶进船厂维修、装卸货调度等船舶经营管理工作均由**李某萍**负责。

此外，船公司安全管理文件还规定了船舶和设备维修保养计划；船公司应按期开展船岸应急演练；规定了不符合规定的情况、事故和险情的报告分析和纠正程序；规定了船长对文件运行监控等，但相关工作均没有按安全管理文件的规定贯彻执行。

综上，船公司虽然建立运行安全管理文件，但安全管理文件没有得到有效贯彻执行，公司对船舶的安全管理不到位，船舶的安全生产无法得到保障。

（七）番中公路洪奇沥大桥概况

番中公路洪奇沥大桥位于广州市南沙区省道 S111 线上，跨越洪奇沥水道，于 1992 年底建成通车。桥梁全长 996.20 米，宽 15.00 米，双向 2 车道。全桥共有 42 个桥墩，编号顺序从广州南沙一侧 1#墩到中山一侧 42#墩。大桥设有两个通航孔，上行通航孔处于 22#墩—23#墩之间，净空高度 12.50 米，净宽 70.00 米；下行通航孔处于 23#墩—24#墩之间，净空高度 12.50 米，净宽 52.00 米，大桥通航孔设有桥涵标，

作为船舶通过通航孔的助航标志。

目前，番中公路洪奇沥大桥的业主为广州市道路养护中心南城养护所。据调查，大桥业主每天均派人 against 大桥公路路况开展巡逻检查，同时，不定期对大桥桥墩等结构进行检查。



图：番中公路洪奇沥大桥

（八）天气情况和事故水域通航环境情况

1. 天气情况

据调查，事故时晴天，能见度良好，轻微北风，涨潮。

2. 事故水域通航环境情况

事故发生在洪奇沥水道番中公路洪奇沥大桥桥区水域。番中公路洪奇沥大桥上下游附近水域水道宽度约 500 米，洪奇沥水道为内河 I 级航道，洪奇沥大桥上下游附近水域航道宽度约 80 米，航道走向与水道中部基本一致，航道水深约 7 米至 10 米。洪奇沥大桥上下游航道附近水域没有设置航标，仅在左岸距大桥上游 2.4 公里处设置有 4 号塔标。事故时晴

天，能见度良好，航道及附近水域清爽，大桥通航孔桥涵标灯光正常显示，中山市一侧岸边简易码头显示了照明灯光，但经现场勘查，不影响船舶辨认通航孔助航标志及通过桥孔，番中公路洪奇沥大桥桥区水域通航环境良好。

四、事故时间分析认定

船长提供的事故时间约 1830 时。查看该船 AIS 信息，该船以约 5 节的速度航行，1830 时 40 秒，接近大桥速度突然下降，据此，认定事故时间约 1830 时。

五、事故经过

本事故经过是根据船员询问笔录、“惠丰年 298”船 AIS 信息资料、现场勘验记录，经分析得出。

2017 年 1 月 8 日 1330 时，“惠丰年 298”船装载碎石约 3100 吨离开江门市新会区五洞碎石场，驶往广州市南沙区万顷沙镇十二涌搅拌站。

起航时，船长陈某泉在驾驶台值班，一台 VHF 开启在 16 频道，一台雷达开启，AIS 开启。船舶吃水：首 3.60 米，尾 3.80 米。晴天，能见度良好，轻微北风，涨潮，船舶逆流航行，航速约 5 节。

约 1400 时，二副周耀泉上驾驶台值班，替下船长陈某泉。

约 1730 时，船长陈某泉吃过晚饭上驾驶台值班，替下二副周耀泉。船长陈某泉操舵航行，航速约 5 节。

约 1800 时，水手邓某仁上驾驶台值班，协助了望。

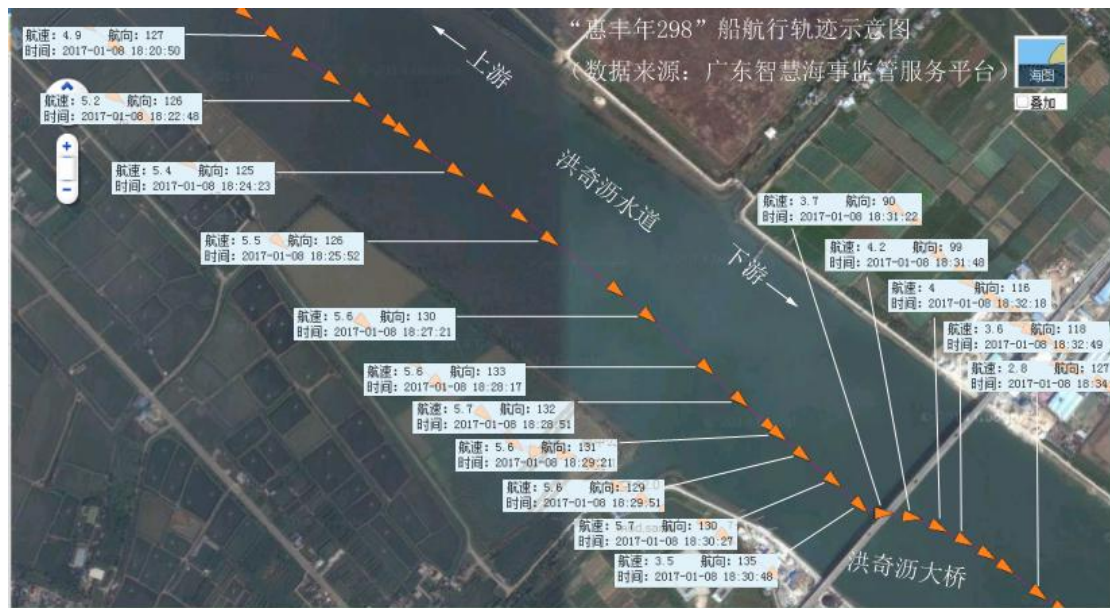
1807 时，该船过京珠高速洪奇沥大桥，沿洪奇沥水道右侧航行，航速 5.9 节，航向 115° 。

约 1816 时，该船沿洪奇沥水道右侧航行，航速 4.9 节，航向 131° 。

约 1822 时--约 1829 时，该船沿洪奇沥水道右侧航行，航速介于 5.0 节—5.6 节，航向介于 126° -- 129° 。期间船长曾肉眼看到番中公路洪奇沥大桥，但没有留意到大桥通航孔正常显示的桥涵标灯光。

约 1830 时，船长陈某泉突然发现该船朝着番中公路洪奇沥大桥桥墩驶去，他看不到大桥通航孔桥涵标灯光，心中一阵慌乱，马上停车、倒车，取左舵，但为时已晚，该船船首右侧碰撞大桥 25#桥墩，速度 5.7 节，航向 130° 。碰撞之际，坐在一旁协助了望的水手邓某仁从椅子上跳下来，大喊“到桥了”。

此后，船舶惯性前冲，驶出桥区水域，船长陈某泉往后看到上行通航孔正常显示的桥涵标灯光。



图：“惠丰年 298” 船碰撞大桥桥墩示意图

六、事故处理经过

“惠丰年 298” 船碰撞桥墩后，在舱室休息的船员走了出来，检查船舶损坏情况，发现船舶损坏不是很严重，没有进水和沉没危险，也没有人员伤亡。

1838 时，轮机长**陈某泉**打电话向船舶的实际控制人**李某萍**报告。随即，**李某萍**驾车到大桥南沙一侧桥底查看，发现桥上车辆正常通过，自认为大桥没有异常情况，打电话向保险公司报告事故。

1917 时，一艘过往船舶向中山海事局报告船舶碰撞桥墩事故。接报后，中山海事局指挥中心人员对有关信息情况进行核实，发现事故属广州海事局管辖，即回复该船让其向广州海事局报告，同时向广州海事局通报事故情况。

约 1920 时，南沙交警大队接到上级指示，番中公路洪奇沥大桥桥面出现塌陷险情，马上派出交警到现场查看，发

现情况属实，采取封路措施，截停过往车辆，有效防止了险情扩大和次生事故发生。

1936 时，广州海事局交管中心接到中山海事局通报的事故情况，马上向局领导和广东海事局报告，指示广州南沙海事处开展事故应急处置工作。

接到广州交管中心指令，广州南沙海事处派出“海巡 09106”船、“海巡 09107”船和两艘快艇前往现场对事故水域实施交通管制，疏导过往船舶绕航，禁止船舶从大桥孔通过，并开展事故调查工作。

约 2100 时，惠州市 FN 船务有限公司所属的其他船舶向公司总经理刘某强报告，至此，公司总经理刘某强才知道“惠丰年 298”船发生碰撞番中公路洪奇沥大桥桥墩事故。随即，刘某强打电话给**李某萍**，确认“惠丰年 298”船发生碰撞番中公路洪奇沥大桥桥墩事故。

9 日 0900 时，刘某强到达事故现场，向“惠丰年 298”船了解事故情况。

可以看出，事故发生后，“惠丰年 298”船船长陈某泉既没有向海事部门报告，也不向公安交警部门 and 船公司报告，贻误了对险情的处置。约 1830 时发生事故，至交警采取封路措施，约耽误了 1 小时，期间车辆继续通过受损大桥，一旦发生塌桥的次生事故，将造成严重后果。

七、事故损害情况

（一）“惠丰年 298” 船

该船船首右舷凹陷长约 5 米，高约 1 米，深约 0.5 米，直接经济损失约 10 万元。

（二）番中公路洪奇沥大桥

根据《广州市南沙区 S111 线洪奇沥大桥受货船撞击后检测报告》，25-1#、25-2#墩柱及横系梁受损严重，已出现断裂，25-1#及 25-2#桩基与河床交接处存在全截面断裂现象，造成第 25、26 孔 T 梁在 25#墩顶处端头和 25#墩处右侧桥面下沉，沉降量最大值达 70.0cm, 第 25 孔、26 孔技术状况差，已处于危险状态，初步估算直接经济损失约 490 万元。

综上，初步估算事故直接经济损失约 500 万元。



图：番中公路洪奇沥大桥受损的 25#桥墩

八、事故分析

（一）船长的资历和在洪奇沥水道航行经验

船长陈某泉，男，55 岁，1985 年起在内河船任职驾驶

员。现持广州海事局 2012 年 12 月 20 日签发的内河一类船长证书，有效期至 2017 年 12 月 20 日。据调查，船长陈某泉长期在珠江水系内河船舶任职。近两年来，平均每个月好几个航次航经洪奇沥水道。每次航行，船长没有定位，仅凭涨退潮时河水水位的高低，以及船舶离岸边的距离，判断水深足够即可。船舶没有沿航道航行，驶近洪奇沥大桥时没有提早调整好航向，没有对准通航孔通过，容易发生触碰桥墩事故。

可以看出，虽然船长船上工作资历长，具有长期在洪奇沥水道航行经历，但航行时不遵守正规航法，通过桥区水域，存在发生触碰桥墩事故的隐患。

（二）航行了望

船长陈述在航行期间曾看到番中公路洪奇沥大桥，但没有留意到大桥通航孔正常显示的桥涵标灯光；一起值班的水手在航行期间也没有看到桥涵标灯光。说明船长、值班水手没有集中注意力关注航行安全，没有充分利用视觉及其他一切有效手段始终保持正规了望，掌握周围环境情况，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计，存在疏忽了望行为。

（三）船舶航行

该船在洪奇沥水道航行，船长仅凭涨退潮时河水水位的高低，以及船舶与岸边的距离，判断水深足够即可。在通过番中公路洪奇沥大桥前，船舶已偏离桥梁通航孔方向，朝着

其它桥孔的 25#桥墩驶去，存在碰撞危险。船长没有根据航道的实际走向，通航环境情况及时调整航向，确保本船行驶在正确的航线上。

（四）酒精、药物、疲劳等因素

据调查，船长平时不喝酒，开航前也没有因身体不适服用药物。

事故前 10 天，该船装载了 3 船碎石、1 船河砂，运载碎石每航次最长航行时间约 13 小时，运载河砂航次航行时间 5-6 小时，这段时间船长得到很好的休息，没有证据表明存在疲劳现象。

（五）大桥通航孔桥涵标灯光

据调查，当晚番中公路洪奇沥大桥通航孔桥涵标灯光正常，顶部显示 1 盏红色灯光，两侧桥墩各显示 3 盏绿色灯光，符合《中华人民共和国国家标准内河助航标志》(GB5863-93) 4.10.4 的规定。

碰撞桥墩后，“惠丰年 298”船往下游驶去，船长陈某泉往回看到大桥上行通航孔桥涵标灯光清晰显示。



图：番中公路洪奇沥大桥下行通航孔桥涵标灯光

九、事故原因与责任

（一）不安全行为

1、疏忽了望

船长、值班水手在航行期间没有留意到番中公路洪奇沥大桥通航孔正常显示的桥涵标灯光，说明船长、值班水手没有集中注意力关注航行安全，没有充分利用视觉及其他一切有效手段始终保持正规了望，掌握周围环境情况，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计，存在疏忽了望行为。

2、没有保持船舶行驶在正确的航线上

在通过番中公路洪奇沥大桥前，船舶已偏离航道，船长没有根据航道的实际走向，通航环境情况及时发现并调整航向，确保本船对准下行通航孔行驶，导致船舶朝着其它桥孔

的桥墩驶去，存在碰撞危险。

（二）事故原因

1、“惠丰年 298”船长、值班水手没有使用一切有效手段保持正规了望，是发生事故的主要原因，违反了《内河船员值班规则》第 19 条、以及《内河交通安全管理条例》第 15 条的规定。

2、船长没有根据航道的实际走向，通航环境情况及时调整航向，确保本船对准下行通航孔行驶，是发生事故的次要原因，违反了《内河船员值班规则》第 25 条的规定。

（三）事故责任

综上所述，“惠丰年 298”船在通过番中公路洪奇沥大桥时，船长、值班水手疏忽了望；船舶偏离航道朝着其它桥孔驶去，也没有及时发现并予以纠正，导致碰撞桥墩事故，是一起单方责任事故，“惠丰年 298”船应负事故全部责任。

十、安全管理建议

为认真吸取教训，防止类似事故再次发生，更好地保障水上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）船长陈某泉、水手邓某仁应加强《内河船员值班规则》、《内河交通安全管理条例》、《内河避碰规则》的学习，深刻领会正规了望的内涵；航行值班期间，要提高工作责任心，集中注意力关注船舶航行安全，避免疏忽了望。

（二）在桥区等通航环境复杂水域航行，船长陈某泉应

遵循正规航法，保持船舶在航道上航行，通过大桥通航孔时，保持与桥墩足够的安全距离，防止发生触碰桥墩事故。

（三）发生触碰桥墩事故后，船长陈某泉既没有向辖区海事部门报告，也没有向公安交警部门 and 船公司报告，贻误了海事部门、公安交警部门对事故的应急处置时机，船公司应加强教育并予以纠正。

（四）船公司接到其他船舶的事故报告后，没有第一时间向“惠丰年 298”船核实情况，也没有了解该船是否向海事部门报告，对事故险情没有按船公司安全管理文件的规定做出应急反应，船公司应对此事故应急处置不当进行反思并加以改进。

（五）船公司在船员招聘；船舶调度管理；船舶和设备维修保养；公司与船舶船岸应急演习；不符合规定的情况、事故和险情的报告、分析和纠正等，均没有按船公司安全管理文件的规定执行，这是典型的文件写一套，做又是另外一套的“两张皮”现象，必须予以纠正。

（六）船公司制定的安全管理文件应发放到各船舶，以便船员学习并贯彻执行。

（七）建议航道部门在番中公路洪奇沥大桥上下游附近水域设置航标，标示航道位置，以便内河船舶驾驶员按照航标的指引能够行使在航道上，对准大桥通航孔安全通过。